

Thème 2 — Demi-équations et équilibrage • Niveau Moyen

Exercice 1 — le piège du « rapport 1 pour 1 »

Équilibre chaque demi-équation en milieu acide. Attention au nombre d'atomes qui changent de n.o.

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightleftharpoons \text{Cr}^{3+}$
- b) $\text{MnO}_4^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}$
- c) $\text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{S}$ (le soufre passe de +VI à 0)

Exercice 2 — équation globale en milieu acide

Le permanganate oxyde l'ion ferreux : couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

- a) Écris les deux demi-équations équilibrées.
- b) Combine-les en équation globale.
- c) Donne la somme des coefficients stœchiométriques des réactifs.

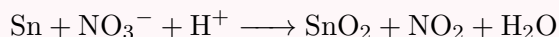
Exercice 3 — transposer en milieu basique

On s'intéresse au couple $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$ (Mn passe de +VII à +IV).

- a) Équilibre la demi-équation en milieu **acide**.
- b) Transpose-la en milieu **basique** (avec OH^- et H_2O).

Exercice 4 — pondérer et comparer les coefficients

On donne la réaction non pondérée (milieu acide) :

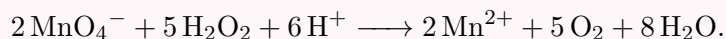


(l'étain passe de 0 à +IV, l'azote de +V à +IV).

- a) Écris l'équation pondérée.
- b) La somme des coefficients des réactifs est-elle supérieure, égale ou inférieure à celle des produits ?

Exercice 5 — compter les électrons d'une réaction globale

La réaction suivante est déjà pondérée :



- a) Montre qu'il s'échange **10** électrons au total.
- b) Quel est l'oxydant ? Quel est le réducteur ?